

Activitat 1 — Lletres que amaguen nombres

Recuperar el llenguatge algebraic i l'equació de 1r grau de $2n$, i plantejar el repte de la unitat amb una fórmula real.

Idea clau

L'àlgebra és un llenguatge: fa servir lletres per amagar nombres que encara no coneixem o que poden canviar. Aquest curs aprendràs a manipular aquest llenguatge amb seguretat i a *fer parlar* la lletra fins que reveli el nombre que amaga.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú capaç de manipular expressions amb lletres, aïllar una incògnita de qualsevol fórmula (encara que no es digui « x ») i resoldre situacions amb dues condicions alhora.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Quina lletra amaga el nombre que busco, i com la faig parlar?»

Recordem: el llenguatge algebraic

Traduir paraules a lletres

Una **expressió algebraica** tradueix una situació a llenguatge matemàtic fent servir lletres. «El doble d'un nombre més tres» és $2x + 3$; «un nombre i el seu següent» són x i $x + 1$.

Exemple 5.1.1 — De l'enunciat a l'expressió

- «El triple d'un nombre menys 5»: $3x - 5$.
- «La meitat d'un nombre»: $\frac{x}{2}$.
- «El perímetre d'un quadrat de costat ℓ »: 4ℓ .

Recordem: l'equació de 1r grau

Resoldre és aïllar la incògnita

Una **equació** és una igualtat amb una incògnita. Resoldre-la vol dir trobar el valor que la fa certa, aïllant la incògnita a un costat. Sempre es pot **comprovar** substituint el resultat.

Exemple 5.1.2 — Una equació de $2n$, per recordar

Resolem $2x + 3 = 11$: restem 3 als dos costats, $2x = 8$; dividim per 2, $x = 4$. Comprovació: $2 \cdot 4 + 3 = 11$. Correcte.

La fórmula del repte: la llei d'Ohm

Una fórmula real

A física, la **llei d'Ohm** relaciona el voltatge V , el corrent I i la resistència R :

$$V = I \cdot R$$

Aquí la incògnita no es diu «x». Aquesta unitat t'ensenyarà a aïllar-ne qualsevol lletra: si coneixes V i I , trobar R ; si coneixes V i R , trobar I .

Exercicis per fer**5.1.1 Tradueix a llenguatge algebraic:**

- (a) El doble d'un nombre més 7.
- (b) Un nombre menys la seva meitat.
- (c) El perímetre d'un triangle equilàter de costat x .
- (d) Tres nombres consecutius (comença per n).

5.1.2 Rutina de càlcul. Resol de cap o amb pocs passos:

- (a) $x + 8 = 15$
- (b) $3x = 21$
- (c) $x - 4 = 10$
- (d) $\frac{x}{5} = 3$

5.1.3 Equacions de 1r grau (repàs). Resol i comprova:

- (a) $2x + 3 = 11$
- (b) $5x - 2 = 13$
- (c) $4x + 1 = 2x + 9$

5.1.4 Avalua una expressió. Calcula el valor de $2x + 3$ per a:

- (a) $x = 0$ (b) $x = 4$ (c) $x = -2$

5.1.5 La llei d'Ohm, primer contacte. Si $I = 2$ A i $R = 5$ Ω , quant val V ? (només cal multiplicar). I si $I = 3$ i $R = 4$?**5.1.6 Un enunciat.** «Si al doble d'un nombre li resto 5, obtinc 9.» Escribeu l'equació i resol-la.**5.1.7 Mirada del repte.** Pensa en una fórmula que hagi vist en una altra assignatura (física, tecno, economia) o a la vida quotidiana. Anota-la i digues què significa cada lletra. La farà servir al «Manual de fórmules desxifrades».**5.1.8 Per al Quadern d'eines.** Obre la secció de la unitat 5. Anota què és una expressió algebraica, els passos per resoldre una equació de 1r grau, i la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

5.1.1 (a) $2x + 7$ (b) $x - \frac{x}{2}$ (c) $3x$ (d) $n, n + 1, n + 2$.

5.1.2 (a) $x = 7$ (b) $x = 7$ (c) $x = 14$ (d) $x = 15$.

5.1.3 (a) $x = 4$ ($2 \cdot 4 + 3 = 11$). (b) $x = 3$ ($5 \cdot 3 - 2 = 13$). (c) $2x = 8, x = 4$
($4 \cdot 4 + 1 = 17 = 2 \cdot 4 + 9$).

5.1.4 (a) 3 (b) 11 (c) -1.

5.1.5 $V = I \cdot R = 2 \cdot 5 = 10$ V; i $V = 3 \cdot 4 = 12$ V.

5.1.6 $2x - 5 = 9 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$.

5.1.7 Resposta oberta (llavor del projecte).

5.1.8 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: diagnostica el llenguatge algebraic i l'equació de 1r grau de 2n, arrenca la rutina de càlcul i *planteja el repte* amb una fórmula real (la llei d'Ohm), que es reprendrà a l'Activitat 6.
- **Diagnòstic clau.** Els exercicis 5.1.1 i 5.1.4 revelen si l'alumnat distingeix una *expressió* (que s'avalua) d'una *equació* (que es resol); és una confusió freqüent que convé aclarir des del primer dia.
- **La incògnita que no és «x» (ex. 5.1.5).** Presentar la llei d'Ohm ja a la primera sessió sembla la idea que l'àlgebra serveix a totes les ciències i que la lletra és arbitrària; és el cor del primer producte.
- **Rutina i comprovació.** Instaureu des d'avui l'hàbit de comprovar substituint: és la millor defensa contra els errors de signe i parèntesi que dominaran la unitat («l'error de la setmana»).
- **Història diversa.** Es pot introduir Al-Khwarizmi com a origen del mot «àlgebra», en línia amb la perspectiva de diversitat de la programació.